

의사결정론 · 7주차

여러 대안 중 무엇을 선택할 것인가?

다기준 의사결정기법(SAW · AHP · TOPSIS) 이론과 파이썬 실습

학습목표

01

다기준 의사결정의 구조

대안(Alternative) · 기준(Criteria) · 가중치(Weight) 개념을 설명할 수 있다

02

SAW로 종합점수 계산

단순가중합법으로 대안의 종합점수를 계산하고 비교할 수 있다

03

AHP로 가중치 도출

쌍대비교를 통해 기준 가중치를 도출하고 일관성(CR)을 검증할 수 있다

04

파이썬으로 직접 구현

pandas · numpy로 의사결정모형을 코드로 구현할 수 있다

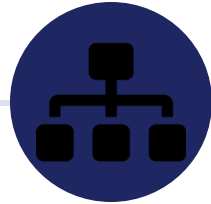
AGENDA

오늘의 강의 흐름 (총 120분)



문제정의 · SAW

30분



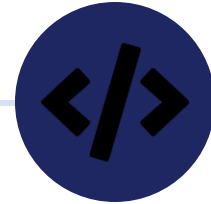
AHP · TOPSIS

30분



쉬는 시간

10분



파이썬 실습

45분



정리 · Q&A

5분

PART 1. 이론 (60분)

PART 2. 실습 (45분)



PART 1 · THEORY

이론: 다기준 의사결정의 기초

문제의 구조부터 SAW · AHP · TOPSIS 계산원리까지

1.1 개념

의사결정 문제란 무엇인가?

여러 개의 대안(Alternatives) 중에서, 서로 다른 여러 기준(Criteria)을 동시에 고려하여 가장 합리적인 하나를 고르는 문제



대안 (Alternative)

선택 가능한 후보들 (예: 노트북 A, B, C, D)



평가기준 (Criteria)

대안을 비교하는 잣대 (예: 가격, 성능, 배터리)



가중치 (Weight)

기준별 중요도. 모든 가중치의 합은 1



종합점수 (Score)

기준별 점수를 가중합하여 산출한 최종 점수

1.2 사례

우리 주변의 다기준 의사결정 사례



신차 구매

가격 · 연비 · 디자인 · 브랜드



사무실 입지 선정

임대료 · 교통 접근성 · 면적



신입사원 채용

직무역량 · 경력 · 인성 · 잠재력



신제품 컨셉 선정

시장성 · 기술 실현가능성 · 비용

1.3 구조

의사결정행렬 (Decision Matrix)

대안 \ 기준	기준 1 (C1)	기준 2 (C2)	기준 3 (C3)	기준 4 (C4)
대안 A	x11	x12	x13	x14
대안 B	x21	x22	x23	x24
대안 C	x31	x32	x33	x34
대안 D	x41	x42	x43	x44

행(row) = 대안, 열(column) = 평가기준, 셀(x_{ij}) = i 번째 대안의 j 번째 기준 평가값

단순가중합법 (SAW, Simple Additive Weighting)

$$Score_i = \sum_j w_j \cdot r_{ij}$$

w_j = 기준 j 의 가중치, r_{ij} = 정규화된 평가점수

- 각 대안의 기준별 점수에 가중치를 곱해 모두 더한 값으로 대안을 비교
- 가장 직관적이고 널리 쓰이는 다기준 의사결정기법
- 기준별 가중치의 합은 1이 되도록 설정
- 종합점수(Score)가 가장 높은 대안을 최종 선택

2.2 정규화

왜 정규화(Normalization)가 필요한가?

가격(만원) · 성능(점수) · 배터리(시간)처럼 단위가 서로 다른 값은 그대로 더할 수 없다 → 0~1 범위로 변환 필요

편익기준 (클수록 좋음)

예) 성능, 배터리

$$r_{ij} = (x_{ij} - \min) / (\max - \min)$$

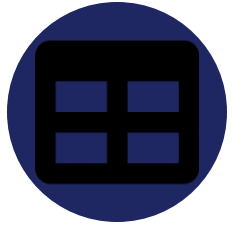
비용기준 (작을수록 좋음)

예) 가격, 무게

$$r_{ij} = (\max - x_{ij}) / (\max - \min)$$

2.3 절차

SAW 계산 절차



① 의사결정행렬 작성

대안 × 기준 데이터 정리



② 정규화

단위를 0~1로 통일



③ 가중합산

$w_j \times r_{ij}$ 를 모두 더함



④ 순위화 · 선택

점수가 가장 높은 대안 선택

2.4 예 제

SAW 예 제: 스마트폰 두 모델 비교

	가격(만원)·비용	카메라(MP)·편익	정규화 가격	정규화 카메라	SAW 점수
폰 X	70	48	0.00	1.00	0.40
폰 Y	55	32	1.00	0.00	0.60

가중치: 가격 0.6, 카메라 0.4 → $\text{Score}(Y) = 0.6 \times 1.00 + 0.4 \times 0.00 = 0.60 > \text{Score}(X) = 0.40$

가격 비중을 높게 둔 결과, 더 저렴한 폰 Y가 선택됨 — 가중치가 결론을 바꿀 수 있음을 보여주는 예

3.1 문제 제기

가중치는 어떻게 정해야 할까?

"가격이 0.6, 카메라가 0.4" — 이 숫자는 어디서 왔는가?

단순히 "직관적으로" 정한 가중치는 주관적이고, 다른 사람에게 설득력 있게 설명하기 어렵다

→ 체계적이고 검증 가능한 가중치 도출 방법이 필요하다

이를 위한 대표적 기법이 바로 AHP(계층분석법)이다.

AHP (Analytic Hierarchy Process, 계층분석법)

- Thomas Saaty(1980)가 제안한 대표적인 다기준 의사결정기법
- 문제를 목표(Goal) → 평가기준(Criteria) → 대안(Alternatives)의 계층구조로 구조화
- 기준들을 두 개씩 짝지어 비교(쌍대비교)하여 가중치를 수학적으로 도출
- 쌍대비교 응답의 논리적 일관성(Consistency)까지 검증할 수 있다는 강점

계층구조

목표 (Goal)

평가기준 (Criteria)

대안 (Alternatives)

3.3 절차

AHP 절차 4단계



① 계층구조 설정

목표·기준·대안 구조화



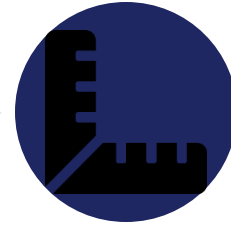
② 쌍대비교

기준 간 상대적 중요도 비교



③ 가중치 도출

비교행렬의 고유벡터 계산



④ 일관성 검증

CR 값으로 신뢰성 확인

3.4 척도

쌍대비교 척도 (Saaty's 1-9 Scale)

척도값	의미	예시 해석
1	동등하게 중요	두 기준의 중요도가 같다
3	약간 더 중요	한 기준이 다른 기준보다 약간 중요하다
5	더 중요	한 기준이 다른 기준보다 뚜렷하게 중요하다
7	매우 중요	한 기준이 다른 기준보다 매우 중요하다
9	절대적으로 중요	비교가 불필요할 만큼 압도적으로 중요하다

2, 4, 6, 8은 위 척도들 사이의 중간값으로 사용한다

쌍대비교행렬에서 가중치 도출하기

기준	가격	성능	배터리	무게
가격	1	2	3	4
성능	1/2	1	2	3
배터리	1/3	1/2	1	2
무게	1/4	1/3	1/2	1

행렬의 의미

셀(i행, j열) = 기준 i가 기준 j보다 얼마나 더 중요한가의 비율

가중치 계산

이 행렬의 고유벡터(eigenvector)를 정규화하면, 각 기준의 상대적 가중치를 얻을 수 있다

→ 실제 계산은 잠시 후 파이썬 실습에서 numpy로 직접 수행합니다

3.6 신뢰성 검증

일관성비율 (Consistency Ratio, CR)

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1) \quad CR = CI / RI \quad RI = \text{무작위지표 (n에 따른 기준표 값)}$$

- $\lambda_{\max}$: 비교행렬의 최대 고유값, n : 비교 기준의 개수
- $CR < 0.1 \rightarrow$ 쌍대비교 응답이 논리적으로 일관됨 (사용 가능)
- $CR \geq 0.1 \rightarrow$ 일관성이 부족 $\rightarrow$ 쌍대비교를 다시 검토해야 함

3.7 TOPSIS

TOPSIS: 이상해에 가장 가까운 대안 찾기

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution



양의 이상해 (Positive Ideal)

모든 기준에서 가장 좋은 값들로 구성된 가상의 대안. 이 지점에 가까울수록 좋은 대안



음의 이상해 (Negative Ideal)

모든 기준에서 가장 나쁜 값들로 구성된 가상의 대안. 이 지점에서 멀수록 좋은 대안

→ 유클리드 거리(Euclidean distance)를 기준으로, 두 이상해와의 상대적 근접도를 계산해 순위를 매긴다

3.8 비교

기법 비교: SAW vs AHP vs TOPSIS

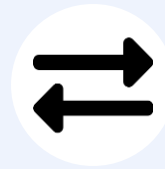
기법	장점	단점	주요 활용 상황
SAW	단순하고 직관적, 계산이 빠름	가중치를 별도로 정해야 함	빠른 의사결정, 단순 비교
AHP	가중치를 체계적·검증 가능하게 도출	기준이 많아지면 비교 횟수 급증	중요한 전략적 의사결정
TOPSIS	이상해 거리 기반의 직관적 해석	정규화 방식에 결과가 민감	대안 간 상대적 격차 부각이 필요할 때

다기준 의사결정 시 유의할 점



가중치의 주관성

분석자의 가치판단이 가중치에 반영됨 → 민감도 분석으로 보완



기준 간 중복

서로 상관관계가 높은 기준을 중복 반영하지 않도록 주의



정성적 요소 처리

수치화하기 어려운 직관·정성적 요소를 어떻게 반영할지 고민 필요



데이터 신뢰성

평가에 사용하는 데이터의 출처와 신뢰성을 사전에 확인



잠시 휴식하겠습니다

10분 후 파이썬 실습으로 이어집니다 — 노트북(Colab/Jupyter)을 준비해 주세요



PART 2 · PRACTICE

실습: 파이썬으로 구현하기

pandas · numpy로 SAW, AHP, TOPSIS를 직접 계산해 봅니다

4.1 준비

실습 목표 및 환경 안내

- Google Colab 또는 로컬 Jupyter Notebook 사용 (별도 설치 없이 가능)
- 필요 라이브러리: pandas, numpy — Colab에는 기본 설치되어 있음
- 실습 흐름: 데이터입력 → 정규화 → SAW → AHP 가중치 → (심화) TOPSIS → 결과 비교토론
- 코드는 직접 따라 입력하며 실행 결과를 함께 확인합니다

4.2 시나리오

실습 시나리오: 노트북 4종 중 무엇을 구매할 것인가?

대안	가격(만원) ↓비용	성능(점수) ↑편익	배터리(시간) ↑편익	무게(kg) ↓비용
노트북 A	150	85	10	1.3
노트북 B	120	70	8	1.5
노트북 C	180	95	12	1.1
노트북 D	140	80	9	1.4

↓ 비용기준(작을수록 좋음) · ↑ 편익기준(클수록 좋음)

STEP 1

데이터 입력 (pandas DataFrame)

```
import pandas as pd

data = {
    '가격(만원)': [150, 120, 180, 140],
    '성능(점수)': [85, 70, 95, 80],
    '배터리(시간)': [10, 8, 12, 9],
    '무게(kg)': [1.3, 1.5, 1.1, 1.4],
}

df = pd.DataFrame(data, index=['A', 'B', 'C', 'D'])
```

실행 결과

	가격	성능	배터리	무게
A	150	85	10	1.3
B	120	70	8	1.5
C	180	95	12	1.1
D	140	80	9	1.4

STEP 2

정규화 함수 구현

```
cost_cols = ['가격 (만원)', '무게 (kg)']

def normalize(df, cost_cols):
    norm = df.copy().astype(float)
    for col in df.columns:
        if col in cost_cols:
            norm[col] = (df[col].max() - df[col]) / \
                (df[col].max() - df[col].min())
        else:
            norm[col] = (df[col] - df[col].min()) / \
                (df[col].max() - df[col].min())
    return norm

norm_df = normalize(df, cost_cols)
```

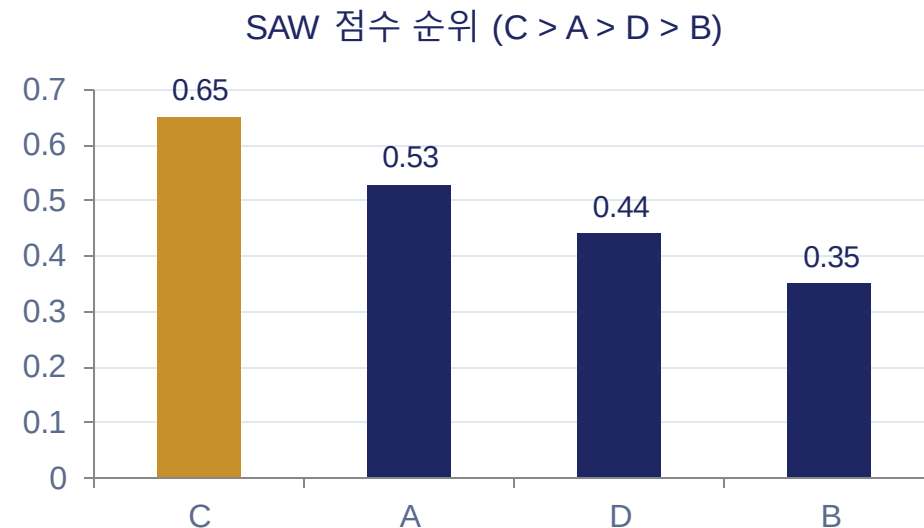
실행 결과 (정규화 후)

	가격	성능	배터리	무게
A	0.50	0.60	0.50	0.50
B	1.00	0.00	0.00	0.00
C	0.00	1.00	1.00	1.00
D	0.67	0.40	0.25	0.25

STEP 3

SAW 종합점수 계산 (임의 가중치)

```
weights = {  
    '가격 (만원)': 0.35, '성능 (점수)': 0.30,  
    '배터리 (시간)': 0.20, '무게 (kg)': 0.15,  
}  
w = pd.Series(weights)  
  
saw_score = (norm_df * w).sum(axis=1)  
result = saw_score.sort_values(ascending=False)  
  
# >> C 0.650 / A 0.530 / D 0.441 / B 0.350
```



임의로 정한 가중치(가격35% · 성능30% · 배터리20% · 무게15%) 기준, 노트북 C가 1위

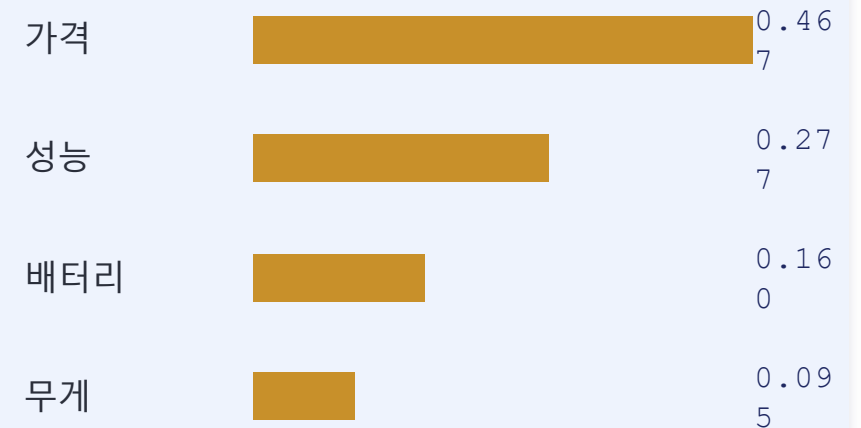
STEP 4

AHP 쌍대비교 → 가중치 · 일관성비율 계산

```
import numpy as np
A = np.array([
    [1, 2, 3, 4], [1/2, 1, 2, 3],
    [1/3, 1/2, 1, 2], [1/4, 1/3, 1/2, 1],
])
eigvals, eigvecs = np.linalg.eig(A)
idx = np.argmax(eigvals.real)
ahp_w = eigvecs[:, idx].real
ahp_w = ahp_w / ahp_w.sum()

lambda_max = eigvals[idx].real
CI = (lambda_max - 4) / (4 - 1)
CR = CI / 0.9    # RI(n=4) = 0.90
```

AHP 도출 가중치

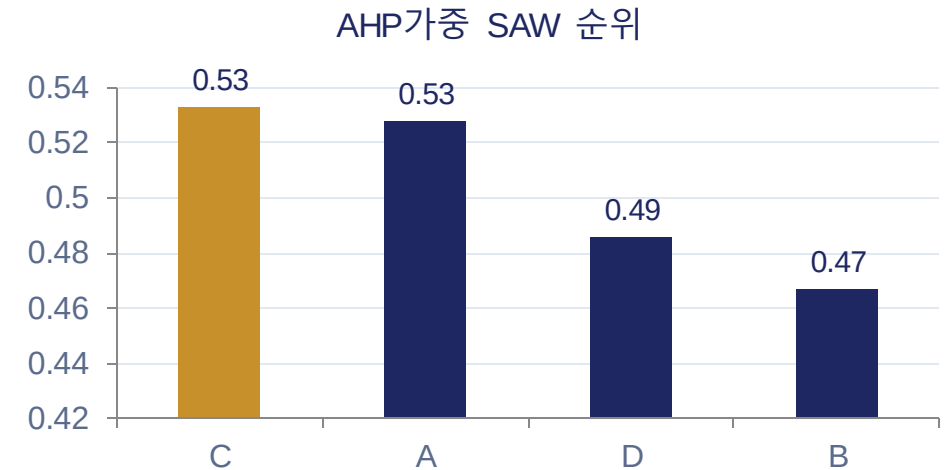


CR = 0.0115 (< 0.1 → 일관성 있음 ✓)

STEP 5

AHP 가중치를 적용한 최종 SAW 점수

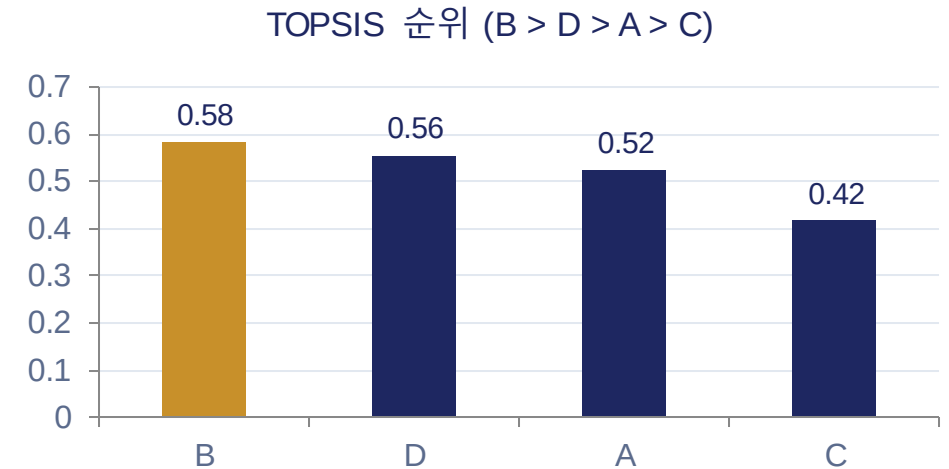
```
w_ahp = pd.Series(ahp_w, index=[  
    '가격 (만원) ', '성능 (점수) ',  
    '배터리 (시간) ', '무게 (kg) '])  
  
final_score = (norm_df * w_ahp).sum(axis=1)  
result = final_score.sort_values(ascending=False)  
  
# >> C 0.533 / A 0.528 / D 0.486 / B 0.467
```



C(0.533)와 A(0.528)의 점수 차이가 매우 근소함 → 단일 점수만으로 결론짓기보다 추가 분석이 필요

TOPSIS 구현

```
def topsis(norm_df, weights):  
    weighted = norm_df * weights  
    best = weighted.max(); worst = weighted.min()  
    d_best = np.sqrt(((weighted-best)**2).sum(axis=1))  
    d_worst = np.sqrt(((weighted-worst)**2).sum(axis=1))  
    return (d_worst / (d_best + d_worst))  
        .sort_values(ascending=False)  
  
# >> B 0.583 / D 0.555 / A 0.523 / C 0.417
```



SAW에서 4위였던 노트북 B가 TOPSIS에서는 1위로 바뀜 — 다음 슬라이드에서 그 이유를 토론합니다

4.3 토론

왜 SAW와 TOPSIS의 결과가 다를까?

SAW · AHP가중 SAW → 1위: C

성능·배터리가 고르게 우수해 가중합 기준에서 꾸준히 높은 점수 확보

TOPSIS → 1위: B

가격(가중치 최고)에서 압도적 1위 → 이상해와의 거리 계산 특성상 한 기준의 극단적 우위가 크게 반영됨

시사점: 분석 기법에 따라 결론이 달라질 수 있다 → 복수 기법으로 교차검증하고, 민감도 분석을 함께 수행해야 한다

직접 해보기



가중치 바꿔보기

본인이 중요하다고 생각하는 기준으로
가중치를 바꿔 다시 계산해보기



대안 추가하기

노트북 E를 새로 추가하고 순위가 어떻게
바뀌는지 확인하기



다른 시나리오 적용

동일한 코드를 '신입사원 채용' 시나리오
에 적용해보기 (심화)

4.5 요약

실습 코드 흐름 한눈에 보기

```
df          = pd.DataFrame(data, index=alternatives) # 1. 데이터 입력
norm_df     = normalize(df, cost_cols)             # 2. 정규화
saw_score   = (norm_df * w).sum(axis=1)            # 3. SAW 계산
ahp_w, CR   = ahp_weights(pairwise_matrix)         # 4. AHP 가중치/검증
final_score = (norm_df * ahp_w).sum(axis=1)         # 5. AHP가중 SAW
topsis_score = topsis(norm_df, ahp_w)              # 6. TOPSIS (심화)
```

다음 단계로는 가중치 민감도 분석, 실제 데이터(설문·시장조사)를 적용한 모형 확장을 다룹니다

오늘의 핵심 요약

- 다기준 의사결정 = 대안 $\times$ 기준 $\times$ 가중치로 구조화되는 문제
- SAW(단순가중합법): 정규화된 점수에 가중치를 곱해 더한 값으로 비교 — 가장 직관적인 방법
- AHP: 쌍대비교로 가중치를 체계적으로 도출하고, CR로 일관성을 검증
- TOPSIS: 이상해와의 거리로 대안을 평가 — SAW와 다른 결론이 나올 수 있음
- 기법에 따라 결과가 달라질 수 있으므로, 교차검증과 민감도 분석이 중요

다음 시간 예고: 8주차



집단의사결정과 의사결정의 함정

- 집단사고(Groupthink)와 그 부작용
- 브레인스토밍 · 명목집단법(NGT) · 델파이 기법
- 의사결정 과정에서 흔히 발생하는 인지편향



질문 있으신가요?

Q & A